Maqueta IMS uVAS: VMS completo y señalización 3GPP al 100 %

Avance FEAT-02, PMV de voz y despliegue en el ambiente DEV de tres servidores · actualizado 14-oct-2026

La maqueta pasa de 5 a 27 reglas 3GPP verificadas

27/27

reglas 3GPP en la captura local

DEV (Swarm): 27/28, solo falta G3 (MTU)

22/22

checks E2E del contrato, también en DEV

UI web de DEV: 14/14

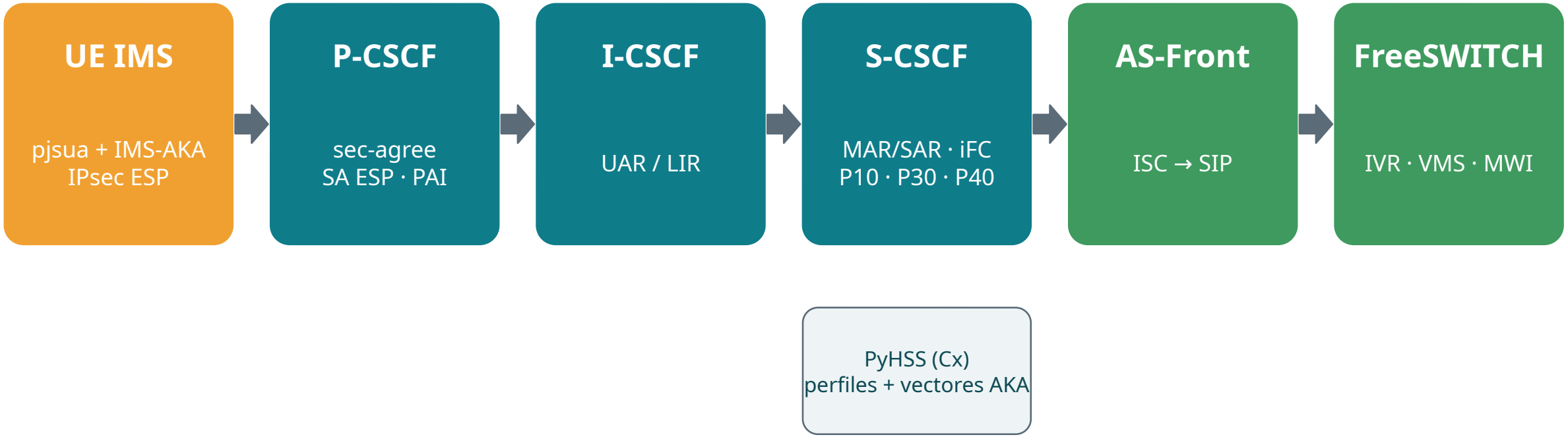
97

paquetes ESP con integridad verificada en DEV

IMS-AKA + IPsec en Gm

Local: 29 iteraciones de captura (tcpdump → tshark -Y sip → check_3gpp.py). DEV: 11 correcciones de despliegue y 2 iteraciones de captura sobre los 3 nodos.

Cada servicio es un AS tras una iFC; el Core no cambia



Gm (UE – P-CSCF): toda la señalización dentro de ESP tras el registro.
ISC: IVR 0100002, buzón 0100003/0100004, MWI y depósito por no registrado.

Autenticación y seguridad: de simulada a real

Aspecto	Antes	Ahora
Autenticación	Digest MD5 (fallback)	IMS-AKA obligatorio (AKAv1-MD5)
UE	pjsua sin AKA real	K/OPc/AMF, IMPI desde el 1er REGISTER
sec-agree	Security-Server de eco	ims_ipsec_pcscf con SPI/puertos propios
Gm	SIP en claro	IPsec ESP (hmac-sha-1-96), SA renovadas
Hacia el core	Security-* y sec-agree filtrados	Retirados; integrity-protected yes/no

Evidencia: la respuesta AKA (RES), el AUTN (MAC-A) y el ICV de cada paquete ESP se recalculan con Milenage a partir de la captura.

FEAT-02: depositar, avisar y recuperar el mensaje

1 Depósito

UE1 llama a UE2 no registrado. El S-CSCF pide el perfil (SAR unregistered) y la iFC P40 lo desvía al AS: mod_voicemail graba en el buzón del MSISDN.

2 MWI

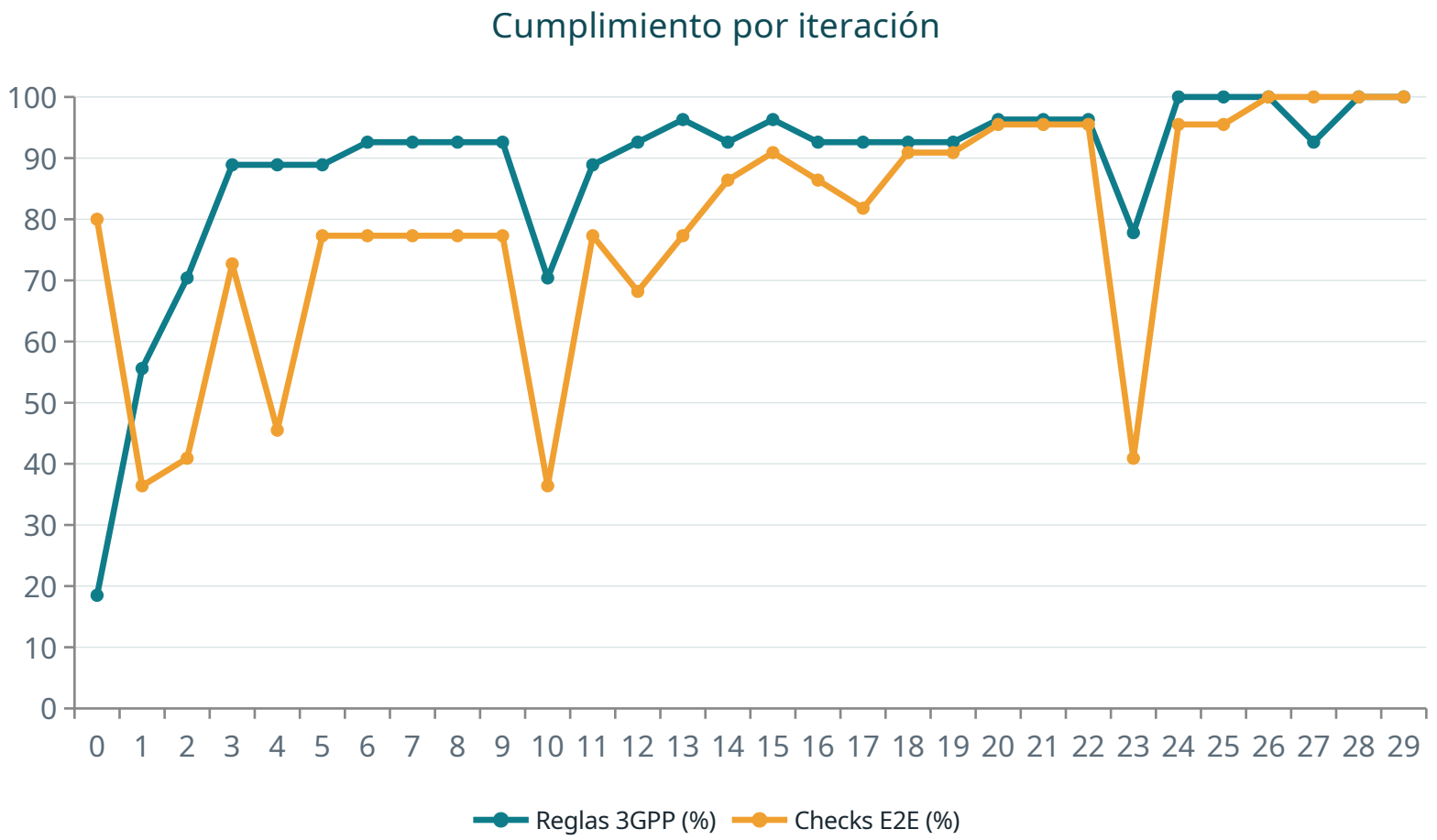
UE2 se suscribe a message-summary (iFC P10). El AS notifica en el diálogo: Messages-Waiting yes tras depositar y no tras borrar (TS 24.606).

3 Recuperación

UE2 llama al 0100004, marca el PIN (DTMF), escucha con 1 y borra con 7. El buzón queda vacío y el MWI se actualiza.

Cinco checks E2E nuevos cubren el ciclo completo; los tres flujos viajan sobre IMS-AKA + IPsec.

Cada iteración corrigió una causa raíz concreta



Hitos

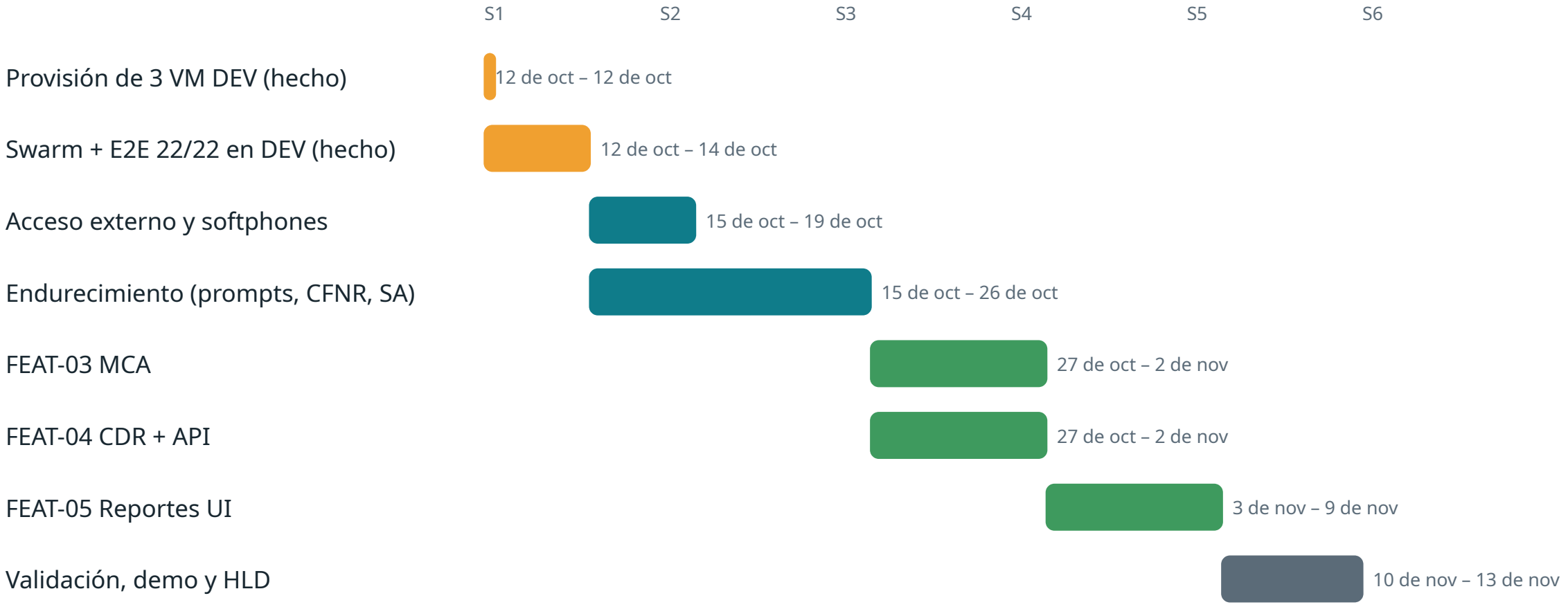
- It. 1: primer registro AKA + IPsec
- It. 4–5: NAT sin estado y SA de dos generaciones
- It. 13: parche ims_isc (desvío a buzón)
- It. 24: todo Gm en ESP
- It. 28–29: 100 % / 100 % consecutivos

PMV de voz: dos de cinco features listos

Feature	Alcance	Estado
FEAT-01	IVR con menú DTMF y flujos por país	**Listo**
FEAT-02	VMS: depósito, MWI, recuperación con PIN	**Listo**
FEAT-03	MCA: aviso de llamada perdida	**Pendiente**
FEAT-04	CDR en MySQL + API de charging	**Pendiente**
FEAT-05	Reportes y monitoreo en la UI	**Pendiente**

FEAT-03 depende de FEAT-02 (aviso por MWI en el primer corte); FEAT-05 depende de FEAT-04 (CDR).

Ruta a DEV y cierre del PMV de voz



Duración total: 25 días hábiles (12 de oct → 13 de nov). Hecho: VM DEV entregadas y maqueta verificada en Swarm (12–14 oct). Supuestos: acceso externo y endurecimiento en paralelo; FEAT-03 y FEAT-04 en paralelo.

DEV desplegado en tres servidores con Docker Swarm

.231

Core IMS: P/I/S-CSCF, AS-Front, DNS, RTPEngine (4 vCPU · 8 GB)

.232

Base de datos: MySQL, Redis, PyHSS (2 vCPU · 4 GB)

.233

IVR+VMS: FreeSWITCH, UEs de prueba, UI (4 vCPU · 8 GB)

8090

UI web en los tres nodos (malla de ingreso de Swarm)

- Redes overlay: mims3_network (IMS, 172.32.0.0/24), mims3_isc (ISC, 172.33.0.0/24) y mims3_management (proxies Docker de la UI).
- Ajustes de Swarm: SA IPsec sobre la IP de la tarea del P-CSCF (ESP no pasa por la VIP), Kamailio en todas sus redes (mhomed) y FreeSWITCH en la IP overlay.
- Límite de infraestructura: el underlay de 1500 B deja la overlay en 1450 B; con jumbo frames (MTU ≥ 2200) se cumpliría la regla G3.

Ocho pasos para reproducir el DEV de tres nodos

1

Preparar los nodos

Docker en las 3 VM, módulos esp4/xfrm_user y nf_tables.

2

Formar el Swarm

docker swarm init/join; etiquetas role=core-ims, database, ivr.

3

Crear redes overlay

mims3_network, mims3_isc y mims3_management (external).

4

Construir imágenes

En cada nodo, las de los servicios que aloja.

5

Desplegar el stack

compose + docker-compose.swarm.yml (.env + .env.swarm) → stack mims3.

6

Provisionar HSS

Desde la UI (Configuración) o scripts/provision_hss.sh.

7

Probar E2E

SWARM_MODE=1 bash scripts/test_maqueta.sh → 22/22

8

Verificar 3GPP

bash scripts/capture_iteration_swarm.sh <dir> → 27/28

Riesgos y pendientes que conviene decidir ya

Integración con el HSS del operador

Cómo enrutará las consultas de buzón hacia el FreeSWITCH correcto sin almacenamiento central (riesgo abierto en la minuta del 25/09).

Softphones externos en DEV

No hacen IMS-AKA ni IPsec, y el P-CSCF solo es alcanzable dentro de la overlay: hace falta publicar el P-CSCF y un perfil Digest aislado (TS 33.203 Anexo N).

Prompts de voz del buzón

La imagen no trae los audios de mod_voicemail; el menú es propio en Lua. Falta grabar o instalar prompts en español.

MTU de la red DEV

La overlay de Swarm queda en 1450 B: REGISTER e INVITE por UDP se fragmentan (G3, RFC 3261 §18.1.1). Pedir jumbo frames o pasar Gm a SIP sobre TCP.

Próximos pasos

1. Publicar la rama con la cuenta con permisos · 2. Pedir jumbo frames en la red DEV (G3) · 3. Abrir acceso de softphones externos · 4. Iniciar FEAT-03 y FEAT-04